

驾驶舱语音及飞行数据记录器

合并下载报告 (DCA22WA102)

美国国家运输安全委员会 (National Transportation Safety Board, NTSB)
研究与工程办公室 (Office of Research and Engineering)
华盛顿特区 DC 20594

日期：2022年7月1日

目录

项目	页码
A. 事故	3
B. 驾驶舱语音和飞行数据记录器数据恢复小组	3
C. 调查细节	4
D. 数据恢复	4
1.0 HFR5-V 驾驶舱语音记录器描述	4
1.1 HFR5-V 驾驶舱语音记录器损坏	5
1.2 HFR5-V 驾驶舱语音记录器恢复	5
1.3 音频录音描述	13
1.4 提供给中国民航局的驾驶舱语音记录器数据	13
2.0 HFR5-D 飞行数据记录器描述	14
2.1 HFR5-D 飞行数据记录器损坏	14
2.2 HFR5-D 飞行数据记录器恢复	15
2.3 提供给中国民航局的飞行数据记录器数据	23
2.3.1 飞行数据记录器图表	25
附录A 驾驶舱语音记录器质量评分标准	28
附录B 已验证参数	29

A 事故

地点：中国梧州

日期：2022 年 3 月 21 日

时间：协调世界时 06:30

机型：波音 737-800，中国东方航空公司，注册号 B-1791

B 驾驶舱语音和飞行数据记录器数据恢复小组

报告作者：

- 查尔斯·凯茨 (Charles Cates)，机械工程师/记录器专家，NTSB

小组成员：

- 万向东 (Xiangdong Wan)，小组组长，中国民航局 (CAAC) 首席飞行员
- 林航 (Hang Lin)，主管调查员 (IIC)，CAAC
- 张宇 (Yu Zhang)，调查员，CAAC
- 于丽玲 (Liling Yu)，实验室工程师，CAAC
- 苗鑫 (Xin Miao)，实验室工程师，CAAC
- 王淳 (Chun Wang)，实验室工程师，CAAC

主题专家：

- 约瑟夫·格雷戈尔博士 (Joseph Gregor, Ph.D.)，电气工程师/记录器专家，NTSB
 - R. 格雷格·史密斯 (R. Greg Smith)，车辆记录器分部主任，NTSB
 - 陈德文 (W. Deven Chen)，电气工程师/记录器专家，NTSB
-

C 调查细节

2022 年 3 月 28 日，由中国民航局 (CAAC) 和美国国家运输安全委员会 (NTSB) 代表组成的数据恢复小组在华盛顿召开会议。NTSB 车辆记录器部门从驾驶舱语音记录器 (CVR) 和飞行数据记录器 (FDR) 收到了内存模块，相关工作由 NTSB 人员执行，并由 CAAC 人员监督和记录。提供给 NTSB 的内存模块来自以下记录器：

- 记录器制造商/型号：霍尼韦尔 HFR5-V CVR
零件编号：980-6032-001
记录器序列号：CVR-04014

• 记录器制造商/型号：霍尼韦尔 HFR5-D FDR
零件编号：980-4750-009
记录器序列号：FDR-02952

D 数据恢复

从受损的飞行记录器中恢复数据是一项系统的过程，需要评估、修复并读取数据。恢复工作的首要目标是以最不可能导致数据丢失或损坏的方式读取存储数据。由于受损硬件可能存在短路或其它损坏，通电后会导致数据丢失，因此在尝试读取之前须小心处理并彻底检查各组件，记录损坏情况，以便制定系统的修复与恢复计划。使用专门为受损硬件设计的工具（包括电缆、读取底座和恢复软件）对于保持所录数据的完整性至关重要。

1.0 HFR5-V 驾驶舱语音记录器描述

霍尼韦尔 HFR5-V 驾驶舱语音记录器可记录四个通道的高质量音频信息，分别来自机长音频面板、副驾驶音频面板、驾驶舱观察员音频面板以及驾驶舱区域麦克风 (CAM)。数字录音存储在固态存储模块上。来自各音频面板的通道记录时长为约 2 小时，而 CAM 通道记录 3 小时。HFR5-V 的设计满足 EUROCAE 标准 ED-112A 所规定的抗撞击存活要求。

1.1 HFR5-V 驾驶舱语音记录器损坏

驾驶舱语音记录器抗撞击存储单元 (CSMU) 于 2022 年 3 月 23 日从坠机残骸中被找到。记录器受到撞击力的严重损坏。在中国民航局北京设施中打开 CSMU 并拆出内存模块，移除保护电路卡组件 (CCA) 的红色室温硫化 (RTV) 密封，随后使用代理记录器机箱多次尝试下载存储内容。报告称，解压过程中软件出现大量错误，所有尝试都未产生可理解的 .wav 音频文件。

1.2 HFR5-V 驾驶舱语音记录器恢复

2022 年 3 月 28 日，NTSB 从 CAAC 收到一份 .dlu 格式的 CVR 下载文件。这是抵达 NTSB 之前由 CAAC 下载的结果。该文件在 NTSB CVR 实验室中使用霍尼韦尔 Playback32 记录器恢复软件进行解压，过程中出现了大量错误。最终生成了 4 个 .wav 音频文件，文件长度和采样率符合预期，但播放时存在大量跳音、回声和数字噪声，无法使用。

随后将 CVR 内存模块交由 NTSB 进行显微检查。初步发现内存板接口区有明显损伤：连接器焊盘弯曲或脱落，对应芯片数据线和地址线，这种损伤会在下载的数据中表现为量化噪声、跳音和重复音频。还发现连接器塑料部分轻微变形，导致公端接触不良；地平面部分断裂或翘起。图 1 展示了内存板连接器侧，图 2 显示了另一侧。图 3 展示了接收时的连接器外观。

进一步检查发现板上有一个制造时产生的异常：某个滤波电容从板上翘起并被保护涂层覆盖，说明它从未工作在电路中。由于未在制造测试或航空公司的适航检查中被发现，这一问题不太可能影响 CVR 性能。

为了完成初步检查，小组彻底去除了连接器区域剩余的 RTV 密封，检查所有可接触的引脚并记录松动或断开的引脚（见图 4）。随后制订了修复计划：

- 通过微小操作将松动的引脚重新固定并使用氰基丙烯酸胶稳定。
- 改装 HFR5 恢复软排线，使其弯曲接触更好，以适配损坏的板端连接器。

修复完成后将事故 CSMU 连接到改装后的软排线上并安装于 NTSB 的 HFR5-V “黄金”机箱中，使用 Playback32 下载，未生成有效 .dlu 文件。随后使用工程工具 DLDR 直接读取每个闪存芯片并生成二进制图像，再用 CHIPS 工具组合成 .dlu 文件，虽然生成了 14 个芯片图像并能产生 .wav 文件，但解压仍出现大量错误，数据仍存在跳音与回声。

对各 .wav 文件的试听发现所有四个通道的录音均可理解。根据 NTSB 音质评分，机组面板通道为“良好”，CAM 通道为“较差”。所有通道存在数字噪声和失真，事故期间的音频存在重复片段。经进一步分析发现，宽带 CAM 通道与窄带机组通道之间存在时间漂移，重排后可确定机组通道偶尔丢失了小段音频，与恢复电缆或芯片地址线损坏一致。综合质量和时间顺序后，确定无需进一步恢复尝试。

1.3 音频录音描述

最终下载文件中各通道的音质和时长列于下表：

通道编号	内容/来源	音质	时长
1	驾驶舱观察员音频面板	优秀	≈ 120 分钟
2	副驾驶音频面板	优秀	≈ 120 分钟
3	机长音频面板	优秀	≈ 120 分钟
4	驾驶舱区域麦克风 (CAM)	优秀	≈ 180 分钟

1.4 提供给 CAAC 的 CVR 数据

提供给中国民航局代表团的 CVR 数据包括以下内容：

- 使用 Playback32 和 DLDR 工具在各次尝试中生成的所有原始下载文件。
- 所有 DLDR 下载尝试生成的原始芯片图像文件。
- 由 Playback32 和 DLDR/CHIPS 生成的所有 .dlu 文件，包括那些未能生成有效 .wav 文件的下载。
- 所有由下载生成的 .wav 文件，以及对其进行时间校正和上采样（将原始 8 kHz 采样率提升至与 CAM 通道匹配的 16 kHz）的机组音频通道 .wav 文件。
- NTSB 音频分析工具 RAPT-R 产生的所有会话文件 (.mdf)。
- 添加了噪声过滤和音频增强的 .wav 文件，用于突出关键音频片段。
- 为尽量匹配机组通道与 CAM 通道时间的时间伸展 .wav 文件（针对前文提到的分组丢失问题）。
- 在恢复过程中拍摄的所有照片、扫描件和显微图像。

NTSB 未保留任何可用于生成音频文件的 CVR 数据或其他中间文件，仅保留照片、扫描件和显微图像。

2.0 HFR5-D 飞行数据记录器描述

霍尼韦尔 HFR5-D 飞行数据记录器使用固态闪存作为记录介质，以数字形式记录飞机飞行信息。该设备可兼容 ARINC 573/717/747 标准配置，可记录至少 25 小时的飞行数据。其配置每秒记录 512 个 12 位字的数字信息。

每 512 个字为一个子帧，每个子帧具有唯一的 12 位同步字 (sync word) 来标识为第 1、2、3 或 4 子帧。同步字位于各子帧的首字，当连续同步字以正确的 512 字间隔出现时数据流即为“同步”。各数据参数（如高度、航向、空速）在子帧中有固定的字位置。HFR5-D 的设计同样符合 EUROCAE 标准 ED-112A 的抗撞击存活性要求。

2.1 HFR5-D 飞行数据记录器损坏

飞行数据记录器抗撞击存储单元 (CSMU) 于 2022 年 3 月 27 日从飞机残骸中被找到，记录器受到撞击力的严重损坏。CSMU 在 CAAC 北京设施中被打开并拆出内存模块。CAAC 使用代理 FDR 机箱尝试下载内存内容，但未成功。

2.2 HFR5-D 飞行数据记录器恢复

FDR 电路卡组件 (CCA) 于 2022 年 4 月 4 日送至 NTSB。为检查内存模块是否受热，外部 RTV 密封被保留，仅暴露用于检测的闪存温度点。温度点表明电路板未经历显著热暴露，也未发现 CVR 板上的损伤。

NTSB 将黄金机箱重新配置为 FDR 代理并连接事故内存，使用 Playback32 尝试下载，未成功。随后使用 DLDR 工具对各个闪存芯片进行多次下载，结果略有差异，但通常每个芯片图像均为全 0 文件。为便于检查，去除了 RTV 密封，进行显微检查。图 7 和图 8 分别展示了 FDR 内存模块的连接侧和另一侧。显微检查发现，U2 号芯片封装顶部有裂缝延伸至芯片中心，封装胶球也存在开裂或与芯片分离的迹象。

为评估可能的内部损伤，进行了 X 射线和 CT 扫描。图 9 示例展示了 U1 和 U2 芯片之间环氧粘接层中的裂纹。扫描显示器件内部可能存在断裂的引线、芯片框架损伤或芯片硅片的损伤。经讨论认为，为保证剩余数据的完整性，最安全的方法是将单个闪存芯片拆下，用芯片级读取器直接读取其中的飞行数据。

拆除电路板上的闪存芯片具有技术挑战且存在风险。NTSB 首先使用替代测试板制定拆卸方案：

1. 将整个电路板加热至略低于焊料熔化温度的平衡温度；
2. 使用特定喷嘴对芯片引脚局部加热，使焊料安全融化；
3. 在焊料完全融化后施加吸力将芯片从电路板上吸起。

在 HFR5 内存板上共有 14 个闪存芯片（每侧 7 个），而在 HFR5-D 应用中只有 6 个芯片（U1、U2、U3、U4、U5、U6）用于存储飞行数据。试验成功拆下 U7 芯片后，依次将六个含有数据的芯片拆下，并使用 Xeltec SP-6100 芯片读取器逐个读取其数据。DLDR 工具生成的芯片图像与芯片读取器生成的图像相比，为字节交换后的同一数据，这印证两种方法的结果一致。

由于芯片读取器产生的大端序 (Intel) 图像与 DLDR 工具产生的小端序 (Motorola) 图像不同，使用 Honeywell CHIPS 实用程序生成 DLU 文件时对格式进行了匹配。最终使用两个工具生成的 DLU 文件功能一致，从而验证了芯片拆除下载流程可用于事故内存板。

在获得 CAAC 批准后，按照同样的方法从事故内存板拆下六个芯片并去除覆盖层。图 10 展示了拆下 U2 芯片后的底部，可见裂纹贯穿整个封装。芯片 U1、U3、U4、U5 和 U6 的数据成功读取；芯片 U2 因引脚短路无法读取，X 射线和 CT 扫描显示芯片内部严重损坏，导致数据无法恢复。

2.3 提供给 CAAC 的 FDR 数据

提供给中国民航局代表团的 FDR 数据包括：

- 所有原始芯片下载图像文件，包括用于生成 FDR .dlu 文件的替代 U2 图像。
- 使用 Honeywell CHIPS 工具生成的所有 FDR .dlu 文件，包括采用“跳过擦除块”方法和“保持擦除块”方法的版本（两种方法生成的文件在功能上相同）。
- NTSB CIDER FDR 分析软件生成的所有 FDR 解包二进制文件。
- 手工校正后的解包二进制文件，这些文件使事故航班最后 12 分钟的数据与时间轴准确对齐。
- 验证数据的图表，包括飞机基本参数、飞行操纵、操纵力以及发动机参数等。图表覆盖事故航班最后 10 分钟的记录数据以及最后 100 秒的数据。
- 所有已验证参数的表格数据，既包括精确采样时间的数值，也包括四舍五入到最接近 1/16 秒的数值。

2.3.1 飞行数据记录器图表

此部分包含多个图表，展示经过验证的飞行数据参数随时间变化的曲线，例如高度、俯仰角、空速、操纵面位置、发动机转速等。由于原报告为扫描件，图表未在译文中重复呈现，但所有图表均已翻译标题并包含在前述数据包提供给 CAAC 的材料中。

附录 A 驾驶舱语音记录器质量评分标准

NTSB 的音质评级标准用于评估 CVR 音频通道的可听度，分为以下等级：

质量等级	描述
优秀 (Excellent)	语音清晰、噪声极低，可听到所有话语和背景声音。
良好 (Good/Fair)	大多数话语清晰，存在一些噪声或失真，不影响内容理解。
较差 (Poor)	话语难以听清，噪声和失真明显，需要辅助处理才能理解内容。
无效 (Unusable)	音频无法理解，噪声覆盖严重。

附录 B 已验证参数

在本次调查中，事故飞机的 FDR 共记录了超过 1,000 个参数，其中约 150 个通过验证。验证集中于下列参数类别：

- **基本飞行参数：** 飞机的加速度、位置、高度、姿态和速度等。
- **飞行控制相关参数：** 操纵面偏角、飞控系统命令和飞控力矩。
- **发动机运行参数：** 发动机转速、油门杆位置、燃油流量等。
- **系统状态参数：** 起落架、襟副翼位置、电源系统状态等。

附录中提供了经过验证的每个参数的名称、单位、分辨率和偏移量等信息，并指出其在数据流中的字位置以及采样率。由于篇幅限制，译文未逐一列出所有参数表格，完整表格已随数据资料提交给 CAAC 代表团。

结语

本报告详细记录了 NTSB 与 CAAC 合作，对波音 737-800 飞机 (B-1791) 驾驶舱语音记录器 (HFR5-V) 与飞行数据记录器 (HFR5-D) 内存模块的检查、修复和数据提取过程。尽管记录器受到严重物理损坏，调查人员通过显微检查、专业修复、软硬件相结合的下载工具以及芯片级读取技术，成功恢复了可用的驾驶舱语音数据，并在一定程度上恢复了飞行数据。报告还说明了提供给 CAAC 的数据范围和质量评分标准，供进一步分析和改进航空安全工作参考。